

Sistema de Gestión de Proyectos

Miguel Angel Raczán Quisquinay

Ingeniería en Sistemas, Universidad Mariano Galvez de Guatemala

Programación I - 12025-0910-012-A

Adolfo Alexander Valenzuela Arreaga

31 de mayo de 2025

Table of Contents

<i>Introducción</i>	3
<i>Características Principales</i>	4
Dashboard Centralizado	4
Gestión de Miembros	4
Administración de Actividades.....	4
Gestión de Proyectos	4
<i>Descripción de Tablas</i>	5
<i>Diagramas de Flujo del Sistema</i>	8
Dashboard Principal	8
Gestión de Actividades	9
Gestión de Miembros	10
Vista de Proyectos.....	11
<i>Conclusiones</i>	12

Introducción

UMGPlan es un sistema integral de gestión de proyectos desarrollado con tecnología WinUI 3 y C++/WinRT. La aplicación está diseñada para facilitar el seguimiento, control y administración de proyectos empresariales, permitiendo una gestión eficiente de actividades, miembros del equipo y recursos.

El sistema proporciona una interfaz moderna y funcional que permite a los usuarios monitorear el progreso de proyectos en tiempo real, gestionar actividades y asignaciones de equipo, administrar miembros del equipo y sus roles, así como realizar seguimiento detallado de actividades por proyecto.

La base de datos proporciona una estructura para almacenar y gestionar toda la información relacionada con los proyectos, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento del progreso. Este sistema ha sido desarrollado siguiendo las mejores prácticas de desarrollo de software y patrones de diseño modernos.

Características Principales

Dashboard Centralizado

El dashboard principal proporciona una vista general del estado de todos los proyectos del sistema. Esta funcionalidad incluye métricas en tiempo real que muestran proyectos activos, actividades totales y completadas. Adicionalmente, el sistema muestra actividades próximas a vencer y presenta un resumen visual de proyectos y actividades personales del usuario.

Gestión de Miembros

El módulo de gestión de miembros permite el registro completo de información de usuarios dentro del sistema. Los usuarios pueden ser organizados por departamentos y el sistema ofrece funcionalidades completas de creación, lectura, actualización y eliminación de registros. La interfaz proporciona formularios intuitivos para agregar y editar miembros del equipo.

Administración de Actividades

La sección de actividades presenta una vista personalizada de todas las actividades asignadas al usuario actual. Cada actividad muestra información detallada de los proyectos asociados, sistema de prioridades y fechas límite claramente definidas.

Gestión de Proyectos

El módulo de proyectos proporciona seguimiento detallado de actividades organizadas por proyecto específico. Los usuarios pueden visualizar métricas de progreso y completación, así como gestionar asignaciones múltiples de usuarios por actividad. El sistema implementa estados visuales con códigos de color para facilitar la identificación rápida del estado de cada elemento.

Descripción de Tablas

Tabla 1

Usuarios - Almacena información sobre los usuarios que participan en los proyectos.

Campo	Tipo	Descripción
usuario_id	INT	Identificador único del usuario (Clave Primaria)
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del usuario
apellido	VARCHAR(100)	Apellido del usuario
email	VARCHAR(100)	Correo electrónico (único)
telefono	VARCHAR(20)	Número de teléfono
departamento	VARCHAR(100)	Departamento al que pertenece
fecha_registro	DATETIME	Fecha y hora de registro en el sistema
url_imagen_perfil	TEXT	URL de la imagen de perfil

Tabla 2

Proyectos - Contiene la información principal de cada proyecto.

Campo	Tipo	Descripción
actividad_id	INT	Identificador único de la actividad (Clave Primaria)
proyecto_id	INT	ID del proyecto al que pertenece (Clave Foránea)
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la actividad
descripcion	TEXT	Descripción detallada de la actividad
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio de la actividad
fecha_fin_prevista	DATE	Fecha prevista de finalización

estado	ENUM	Pendiente, En Progreso, Finalizado, Cancelado
prioridad	ENUM	Prioridad: Baja, Media, Alta, Urgente

Tabla 3

Actividades - Almacena las tareas específicas que componen cada proyecto.

Campo	Tipo	Descripción
actividad_id	INT	Identificador único de la actividad (Clave Primaria)
proyecto_id	INT	ID del proyecto al que pertenece (Clave Foránea)
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la actividad
descripcion	TEXT	Descripción detallada de la actividad
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio de la actividad
fecha_fin_prevista	DATE	Fecha prevista de finalización
estado	ENUM	Pendiente, En Progreso, Finalizado, Cancelado
prioridad	ENUM	Prioridad: Baja, Media, Alta, Urgente

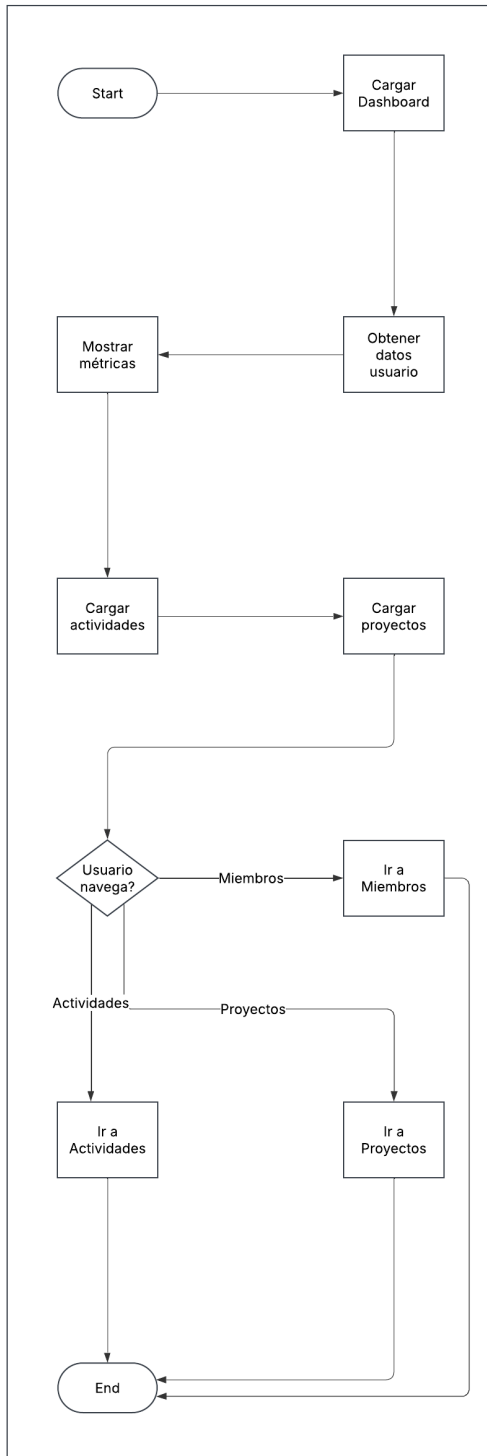
Tabla 4

Asignaciones - Relaciona usuarios con actividades específicas.

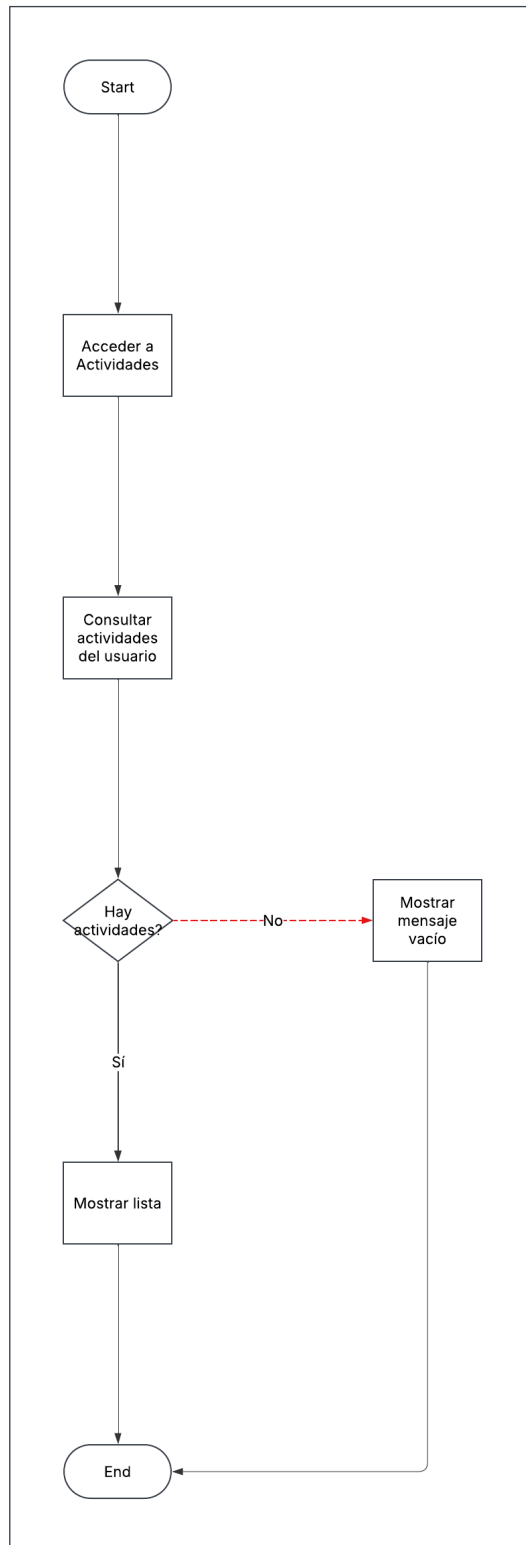
Campo	Tipo	Descripción
asignacion_id	INT	Identificador único de la asignación (Clave Primaria)
actividad_id	INT	ID de la actividad asignada (Clave Foránea)
usuario_id	INT	ID del usuario asignado (Clave Foránea)
fecha_asignacion	DATETIME	Fecha y hora de la asignación
rol	VARCHAR(50)	Rol del usuario en esta actividad

Diagramas de Flujo del Sistema

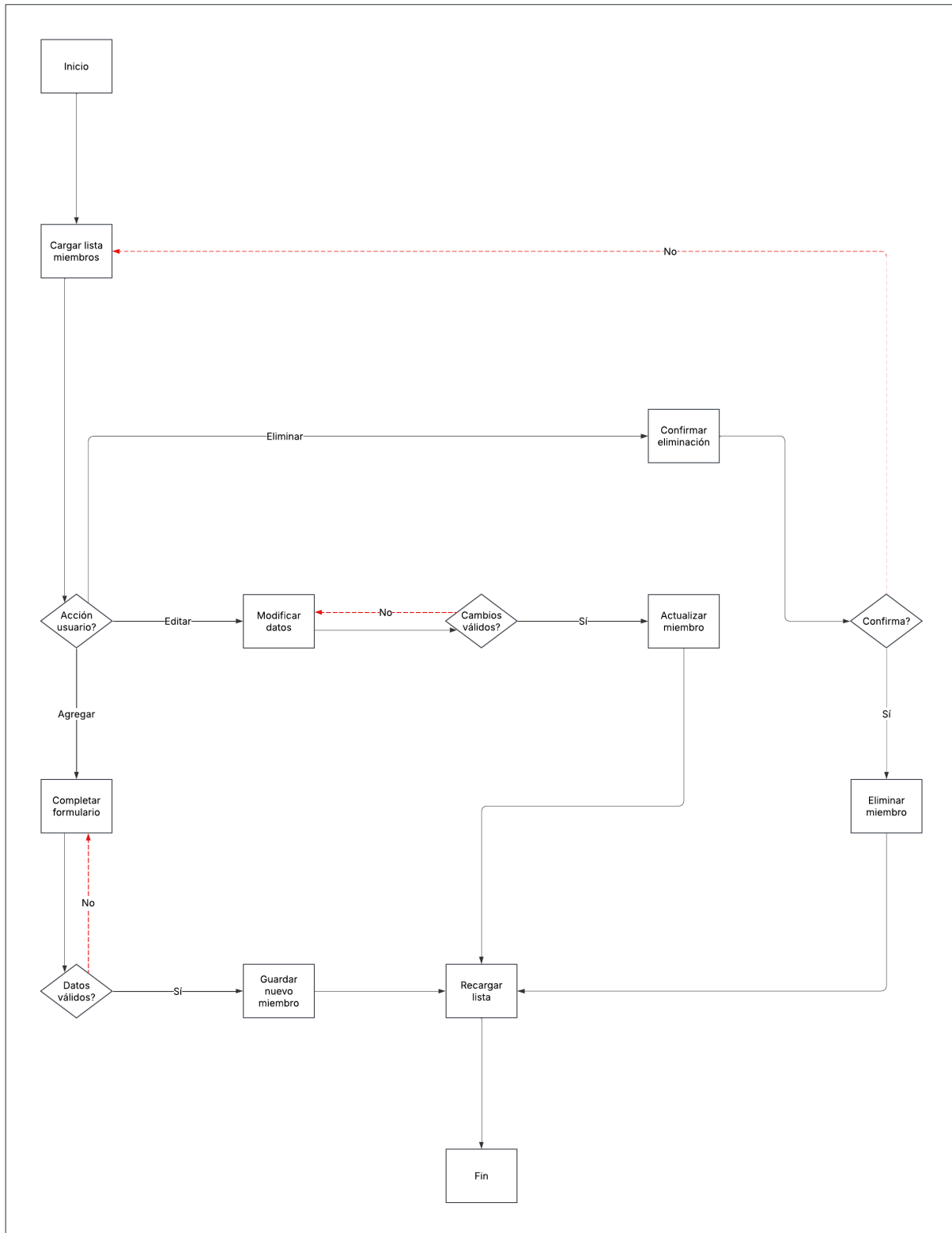
Dashboard Principal



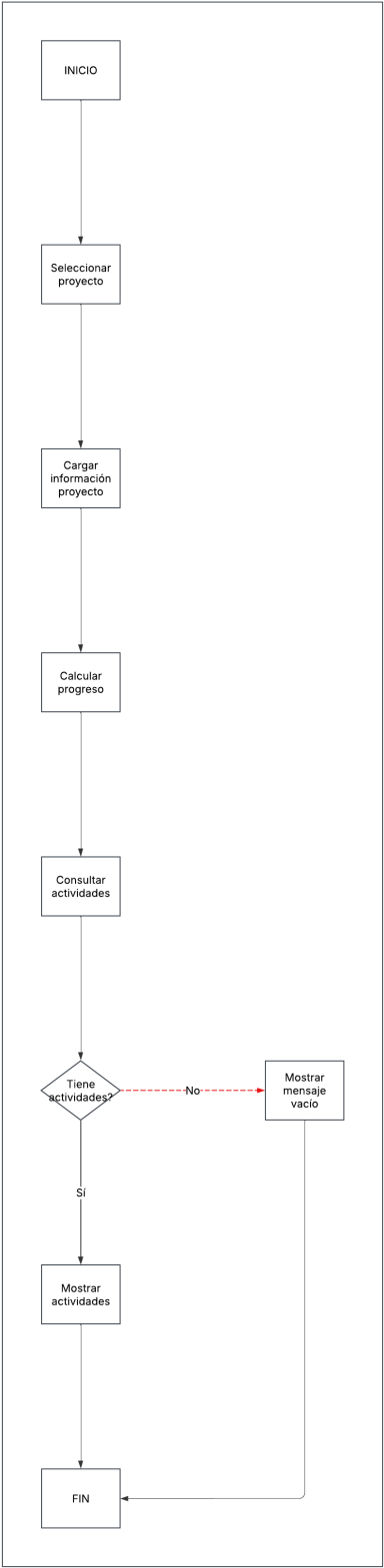
Gestión de Actividades



Gestión de Miembros



Vista de Proyectos



Conclusiones

UMGPlan representa una solución completa y moderna para la gestión de proyectos, combinando una interfaz intuitiva con funcionalidades robustas. El sistema facilita la colaboración en equipo, el seguimiento de progreso y la administración eficiente de recursos humanos.

La arquitectura basada en WinUI 3 y SQLite proporciona un rendimiento excelente y una experiencia de usuario fluida, mientras que el diseño modular permite futuras expansiones y mejoras del sistema.